

최신 커밋 전체 QA 간략 보고서

대상: **0d75986** (0d7598638dac12c59e2cf7d0151b43a73f51c42a) · 검사일: 2026년 10월 4일(KST)

결론: 수정 필요. 확인된 구현 문제는 **12건(P1 3건·P2 7건·P3 2건)**이다. 일반 인쇄 경로의 우려 1건과 교육 검토 후보 3건은 따로 기록했다. P1 해결과 실제 기기 검증 전에는 학원 납품 검수 통과 판정을 내릴 수 없다.

Git 커밋을 독립 사본으로 추출해 검사했다. 제품 파일은 변경하지 않았다. 기존 27개 검사는 통과했지만 추가 기능·저장 검사 24개에서 15개 정상, 9개 문제를 재현했다. 결과의 FINDING·REPRODUCED_FINDING은 결함 재현이며 정상 동작 통과가 아니다.

1. 실제 검증과 미검증

영역	실제 수행·결과	미검증 또는 미구현
기능	Node VM·모의 DOM에서 진단, 혼합 4지선다, 10개 작문·수정, 교사 3버튼·수동 조정, 뒤로가기, 주간·월간·분기 완주, 차트·확정 자료 비교. 기존27 통과, 추가8 중 정상5·문제3	실제 브라우저 조작·드래그·포커스·터치
데이터 저장	새 VM 런타임에서 mock localStorage·호스트 상태 복원, 읽기 거부·용량 부족·동기/비동기 실패·오래된 이벤트. 16항목 중 정상10·문제6	실제 브라우저 저장·새로고침·다중 탭, 실제 호스트 영속화·서버 저장
오류 처리	손상된 v2 기록7종, 잘못된 JSON, 입력 escape, 저장 경고, 내부 메모 제외를 실제 코드 실행으로 확인	주입된 onclick의 브라우저 실행, 실서버 장애·보안 검수
모바일·접근성	CSS·생성 마크업·명명/선택 상태·색 대비 계산. 확인된 접근성 문제3건	320/375/768px·데스크톱 실제 레이아웃, 가로 넘침, 키보드·스크린리더·터치
인쇄	SVG5경계 실제 이미지화 통과. 전달 문서 PDF4개·82쪽의 원본 해시·검색본문·한글폰트·페이지 영역 통과. 부모 HTML의 장문10,836자 보존·내부 메모 제외·앱 인쇄 요청은 VM에서 통과	부모 화면의 실제 브라우저 인쇄/PDF, 긴 표·문구 페이지 나눔·잘림·흑백 출력
학습 콘텐츠	구조 검사2개·추가17개 통과. 원문450행/45묶음/첫10 순서, CSV·JSON·HTML·교사용 문서 일치. 150문항·20작문 전수 텍스트 읽기	원본 PDF60쪽 재교열, 외부 사전 대조, 국어 교사 승인, 학년 적합성·실학생 학습효과

Chromium을 한 번 기동했으나 setsockopt: Operation not permitted·SIGTRAP으로 차단됐다. 전달 문서 PDF 검사는 **부모 자료의 브라우저 인쇄 검사와 별개**다. 실제 계정·학생/교사 권한·서버 저장·달력별 집계는 시제품에서 미구현이며, 실서비스 검수63사례도 미실행이다. 전달 자료40파일과 ZIP41항목의 SHA256·무결성은 통과했다.

2. 우선 수정할 P1 3건

P1은 학습 시작 불능·입력 손실·기록 복원 실패, P2는 작업 보존·오류 안내·접근성·입력 경계 문제, P3는 경미한 표시 문제로 분류했다.

문제	짧은 재현과 실제 결과	개선안
FF-01 · 첫 학습 시작 차단	진단에서9개를 정확히 배치한 뒤 남은1개만 모르겠음 → 제출. 모름1·얕9가 9/0/1문항으로 지정되지만 모르는 단어 재고는8개. 계획이9/10개여서 시작 버튼 비활성	최대 초기 배정을 충족하는 문항 확보. 모든 진단 분포의 공급을 검사하고 부족 복구 정책 마련

문제	짧은 재현과 실제 결과	개선안
SE-11 · 최신 초고 덮어쓰기	수정 초고 입력·저장 → 이전 v2 호스트 상태를 openai:set_globals로 전달. 최신 수정 초고가 이전 빈 값으로 바뀜	상태 버전·수정 시각 비교, 오래된 상태 거절, 충돌 시 입력 보존·병합
SE-12 · 손상 기록에서 화면 오류	v2의 diagnostic.unknown=null로 저장 후 재시작. 호환 검사 통과 뒤 TypeError. null 문항·음수 인덱스·잘못된 grades·없는 버전·null 복습 답·불완전 부모 snapshot까지 7종 모두 재현	중첩 스키마·ID 참조·범위 검증. 손상 원문 보관과 복구/내보내기 화면 제공

세 문제 모두 최신 커밋의 실제 JavaScript를 실행해 재현했다. 호스트 이벤트와 저장소는 모의 객체를 사용했다.

3. 기타 확인 문제 9건

중요도·ID	재현 → 확인 결과	개선안
P2 · FF-02	교사가 수정본v2에 미확정 판정·코멘트 입력 → 원문을v1→v2로 전환. 판정·코멘트 공백으로 소실	버전별 검토 초안 저장·복원
P2 · FF-03	문제 재시도 선택 후 뒤로가기→학습 이어가기. 미제출 재시도 선택이 숨겨지고 재시도 재클릭 시 삭제	응답별 재시도 편집 상태·선택 복원
P2 · SE-05	잘못된 v2 JSON 저장 후 재시작. 새 상태 저장이 손상 원본을 덮음	원문 백업·복구 내보내기 제공
P2 · SE-08	호스트 저장 함수가 동기 예외를 던지게 한 뒤 저장. 호스트 실패 안내가 로컬 저장 성공 문구로 덮임	로컬/호스트 저장 결과 각각 유지
P2 · SE-15	저장된 session.id에 따옴표·onclick 문자열을 넣고 교사 검토 열기. 버튼에 onclick 속성 생성	모든 속성 escape·허용 ID 검증. 실제 스크립트 실행은 미검증
P2 · MP-001	객관 보기 선택 후 마크업 검사. CSS 선택 표시만 있고 ARIA 선택 상태 없음	radio 또는 단일 선택 ARIA 상태 제공
P2 · MP-002	작문 textarea 10개 검사. 단어별 label/id/aria 연결 없이 동일 placeholder	단어 제목·작문 안내를 입력란에 연결
P3 · SE-16	저장 용량 오류 1회 후 다음 저장 성공. 저장 실패 경고 계속 표시	성공 시 해당 경고 해제
P3 · MP-004	보조 글씨 #627c8d 대비 계산. 흰 배경 4.39:1·기본 배경 4.06:1	작은 글씨 대비 4.5:1 이상으로 조정

FF/SE는 코드 실행·생성 마크업으로, MP는 마크업·CSS·색 계산으로 확인했다. 실제 보조기기 동작은 미검증이다. 원문·확정 판정이 손상되지 않은 경우도 상세 재현 자료에 구분했다.

4. 인쇄 우려와 교육 검토 후보

인쇄 우려 MP-003(P2, 실제 출력 미검증): 앱 인쇄 버튼 전에는 print-area가 비어 있고 beforeprint 갱신도 없다. 인쇄 CSS는 화면 본문을 숨기므로 일반 Ctrl+P에서 빈 자료가 나올 가능성이 있다. 앱 인쇄 버튼의 자료 생성은 VM에서 확인했다. beforeprint에서 최신 부모 자료를 생성하고 실제 브라우저 인쇄로 확인해야 한다.

다음 3개는 명백한 정답키 오류나 전문 교사 승인 결과로 단정하지 않은 **P2 교육 검토 후보**다.

대상·재현	검토 이유·개선안
W0007-C13 격의 분기 문항에서 ‘분노’ 보기와 비교	화해 뒤 느끼지 않는 것이라는 문맥에서 대안 해석 여지. 관계의 마음 거리 단서를 명확히 하고 국어 교사 2명 이상 독립 선택으로 확인

대상·재현	검토 이유·개선안
W0009-C01~C15 굴지의 지문·힌트·해설 비교	15개 모두 오랜 기간·유명함에 편중. ‘손꼽힐 만큼 뛰어난’의 뜻 범위를 다양한 문맥으로 검 수
6단어90문항의 연습·사전·사후·지연 보기 비교	단어별 보기 집합·힌트·해설이 동일. 평가용 보기·문맥을 독립 검수하여 패턴 기억의 영향 을 줄임

원문 기존71개 교정 후보는 이번 새 결함 수에 넣지 않았다. 첫10개에 남은4개 원문 이슈와 dictionary_verified=false·교사승
인대기 상태도 유지돼 있다.

5. 권장 처리 순서와 증거

**P1 3건 수정·회귀검증 → 작업 중 입력 보존/escape·오류 안내·접근성 개선 → 실제 모바일·브라우저 인쇄 검증 → 사전·교사
승인 및 실서비스63검수.** 현재 보고서는 수정 완료나 출시 승인을 의미하지 않는다.

상세 재현·코드 위치·검사 스크립트·JSON·이미지 근거:

기능·흐름 · 저장·오류

모바일·인쇄 · 학습 콘텐츠

추가 검사 재실행 대조 · 자료 무결성